CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^{\infty}$ (e^{ixt} − 1)/(eᵗ − 1) dt

Énoncé

Établir, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{ixt}-1}{e^t-1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{ix}{n(n-ix)}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|e^{iu}-1| \leqslant |u|$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique, majoration par l'inégalité des accroissements finis.

Corrigé

1. Développement

Pour $t > 0$:

$$\frac{e^{ixt}-1}{e^t-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t), \qquad f_n(t) = (e^{ixt}-1)e^{-nt}.$$

2. Majoration

$u \mapsto e^{iu}$ a une dérivée de module 1 : elle est 1-lipschitzienne, donc $|e^{ixt}-1| \leqslant |x|t$. Ainsi

$$\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt \leqslant |x| \int_0^{+\infty} te^{-nt}\,dt = \frac{|x|}{n^2}.$$

La série $\sum \int |f_n|$ converge.

3. Calcul et conclusion

$$\int_0^{+\infty} (e^{ixt}-1)e^{-nt}\,dt = \frac{1}{n-ix} - \frac{1}{n} = \frac{ix}{n(n-ix)}.$$

Par intégration terme à terme (avec existence de l'intégrale) :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{ixt}-1}{e^t-1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{ix}{n(n-ix)}.$$

Le piège

L'intégrande est intégrable en 0 seulement grâce au -1 : $\frac{e^{ixt}-1}{e^t-1} \to ix$.

La méthode

Majorer $|e^{iu}-1| \leqslant |u|$ pour obtenir des $\int |f_n|$ en $\frac{1}{n^2}$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $_0\widehat{}\infty$ t e\^{}{−λt} dt.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\,dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-\lambda t}\,dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$